

INCOEX INSTITUTO TÉCNICO
TÉCNICO EN CIENCIAS DE DATOS

MÓDULO 3

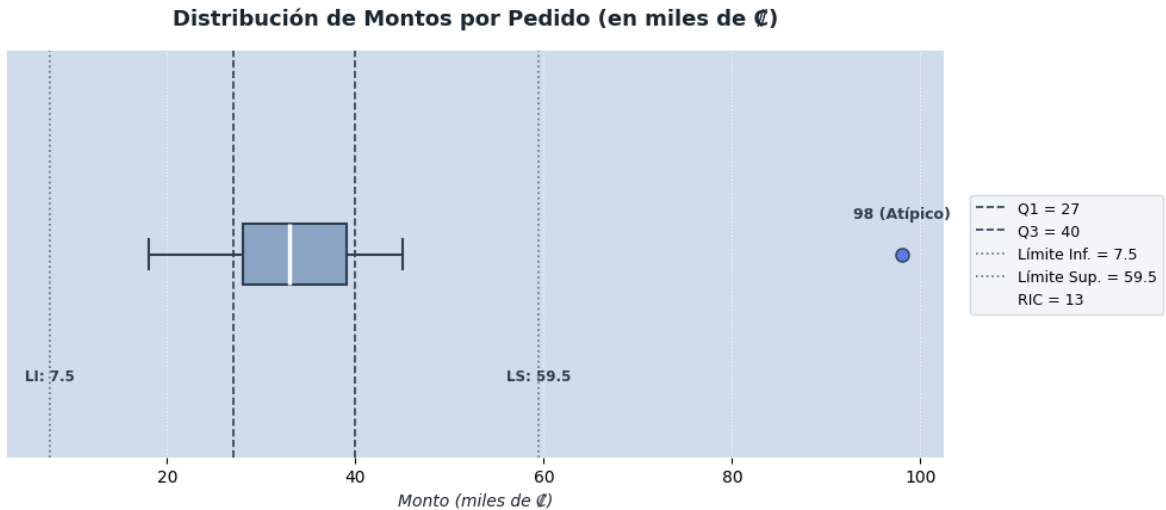
CASO PRÁCTICO

Unidad 3 — Análisis descriptivo e inferencial

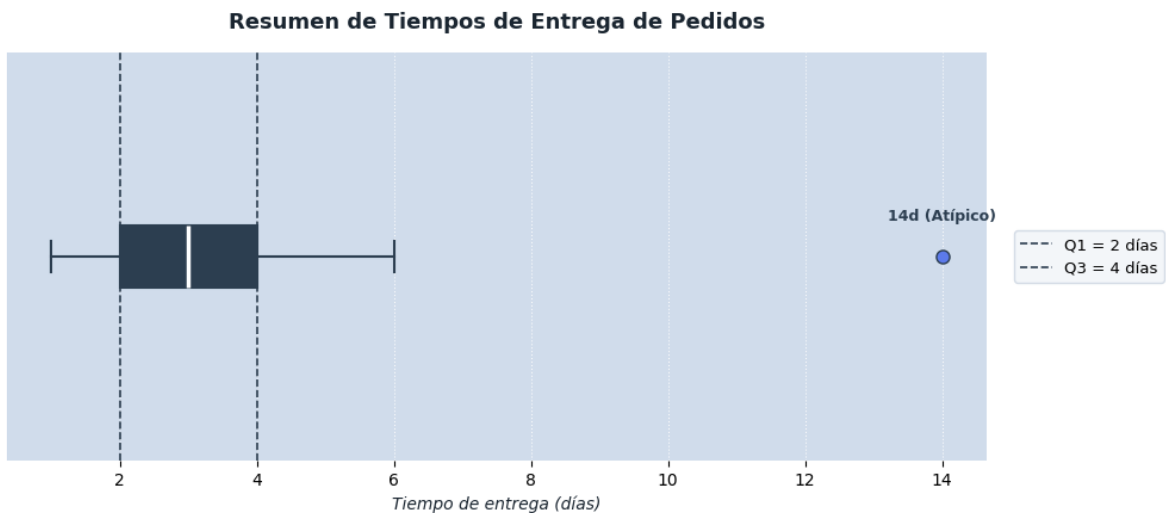
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Katherine Susana Rojas Saborío

Grupo 04

EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

Este gráfico muestra la distribución de los montos de pedidos en miles de colones. Se observa que el 50% de los pedidos se concentra entre ₡27000 y ₡40000, mientras que el pedido de ₡98000 se ubica fuera del límite superior. Esto significa que las ventas son constantes, pero implica la presencia de una venta atípica.

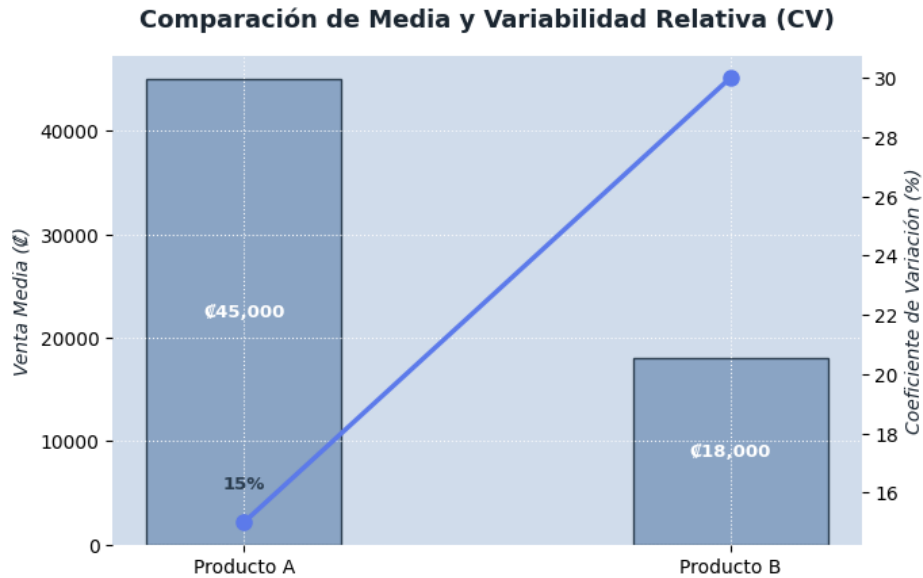
EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

Este gráfico muestra la dispersión del tiempo de entrega de los 50 pedidos. Se observa que la mitad de los envíos se realizan en un rango de 2 a 4 días, destacando

CASO PRÁCTICO

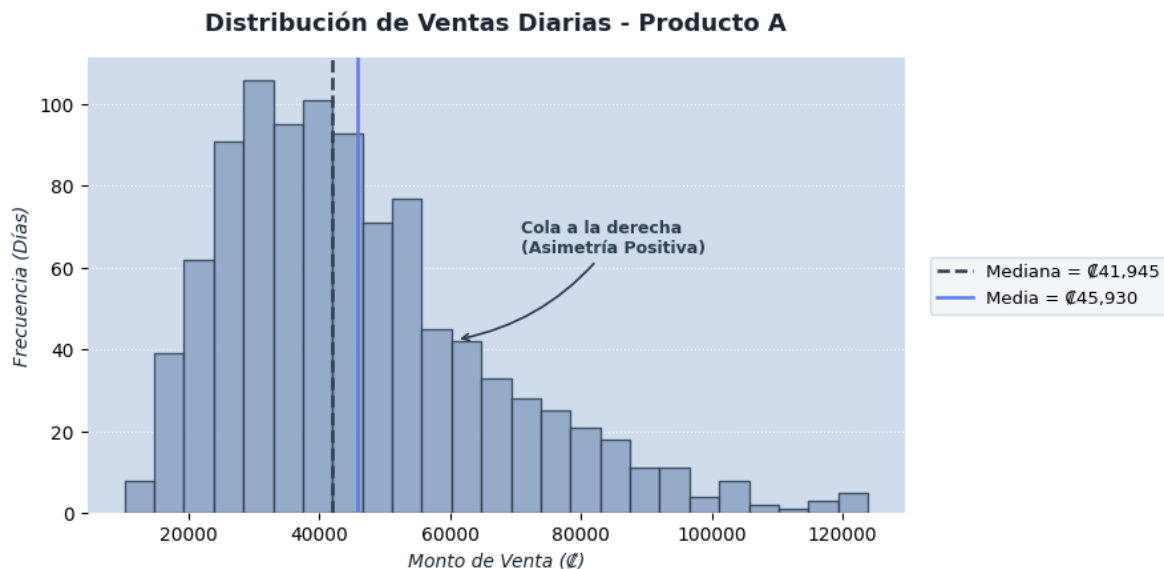
un único pedido de 14 días que supera el límite superior, esto implica una incidencia en la logística de entrega o inventario.

EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación



Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

Este gráfico muestra el monto promedio de venta en colones junto con su coeficiente de variación (CV) para dos productos. Se observa que, aunque el Producto A genera un mayor monto promedio, el Producto B presenta una mayor variabilidad relativa.



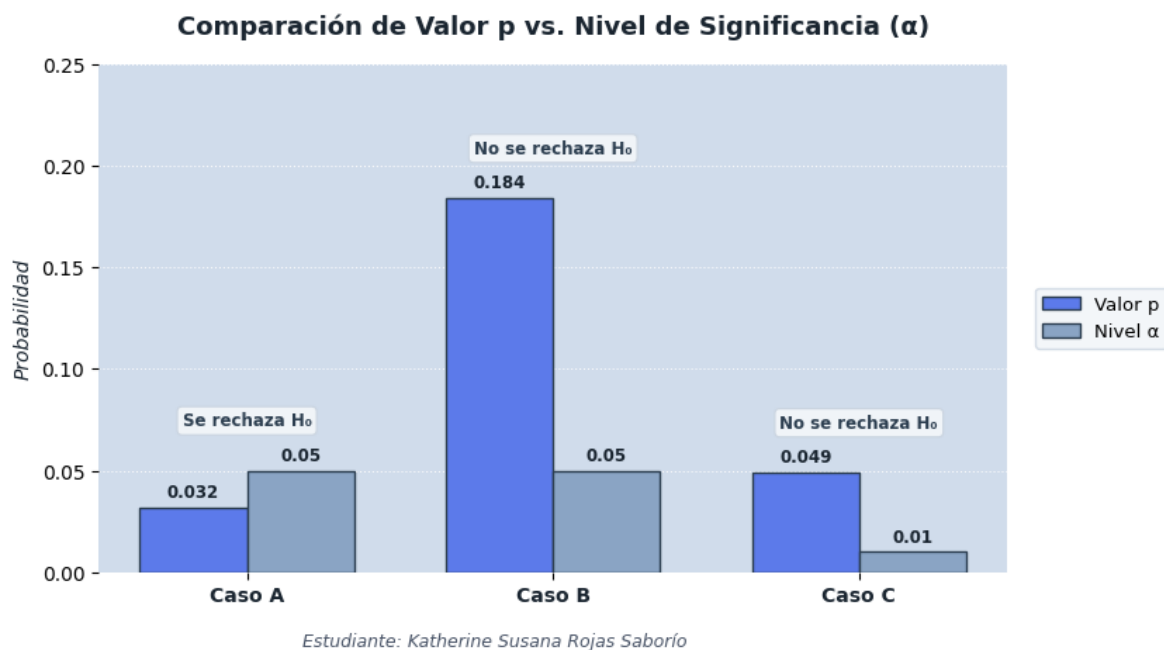
Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

Este gráfico muestra la distribución de las ventas diarias del Producto A mediante un histograma. Se observa una clara prolongación en la cola derecha de la

CASO PRÁCTICO

distribución. Esto significa que existen días con montos de ventas demasiado altos que modifican el valor de la media e implica que la mediana es la medida de tendencia central más representativa para describir la venta habitual de este producto.

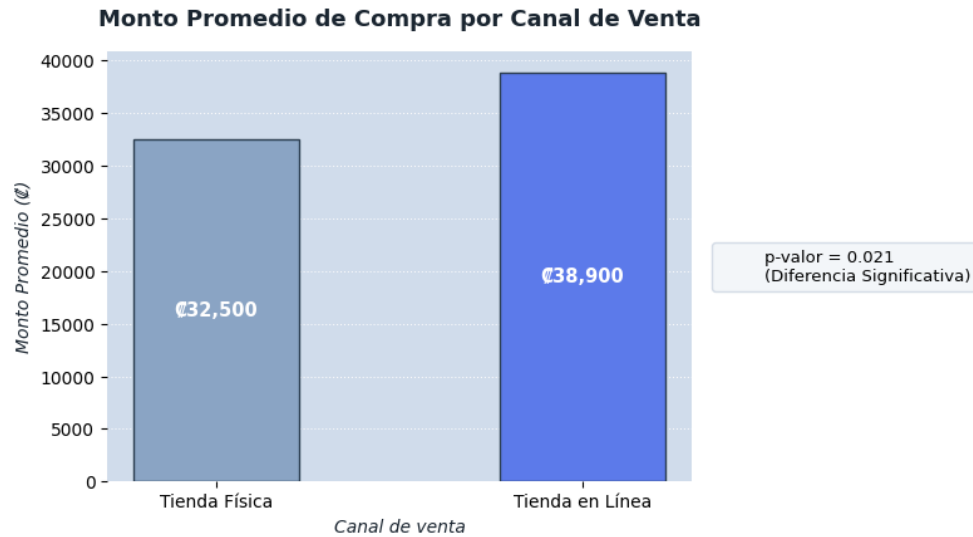
EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión



Se observa que únicamente en el Caso A el valor p es menor que α . Esto significa que solo el Caso A cuenta con suficiente evidencia para rechazar H_0 .

EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes — interpretación

CASO PRÁCTICO

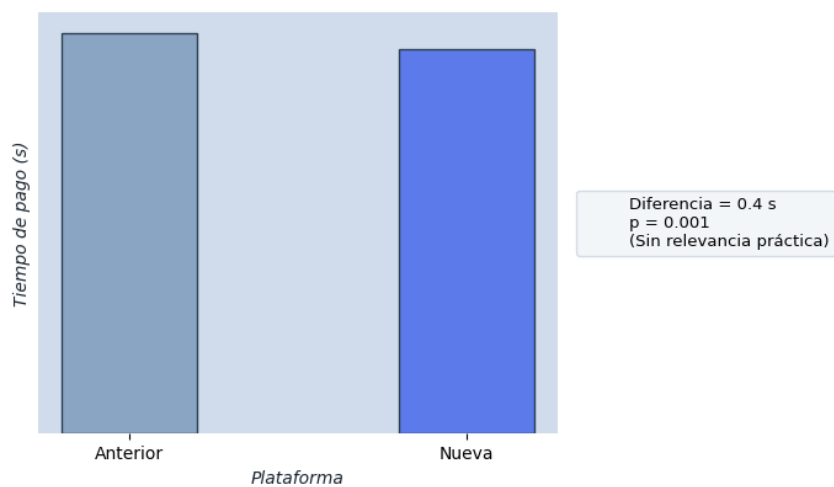


Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

Este gráfico muestra la comparación del monto promedio de compra entre la tienda física y la tienda en línea. Se observa que la tienda digital supera a la física por €6400 con una diferencia estadísticamente significativa, por lo que se deben crear estrategias para seguir impulsando las ventas en línea y mantener incentivos en las tiendas físicas.

EJERCICIO 4.1 Significancia estadística vs. significancia práctica

Tiempo Promedio de Pago por Plataforma (n = 8 000)



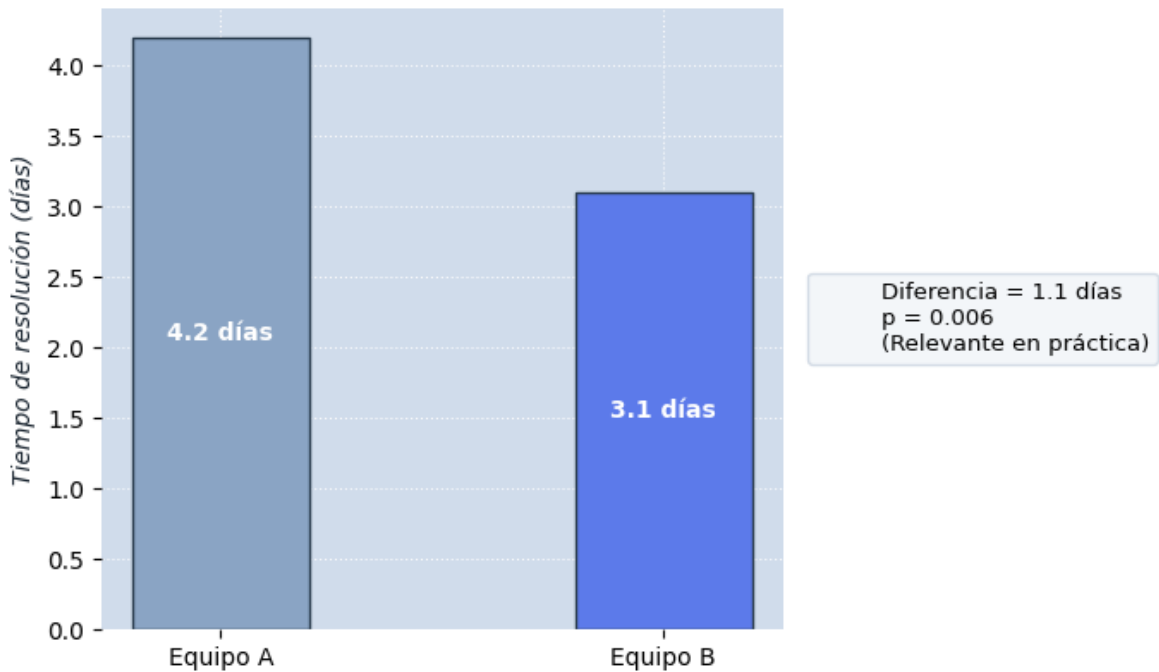
Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

CASO PRÁCTICO

Este gráfico muestra la comparación del tiempo de procesamiento de pago entre la plataforma anterior y la nueva. Se observa una leve disminución de 0.4 segundos en la plataforma nueva, la cual resulta estadísticamente significativa, pero carece de relevancia práctica para el negocio.

EJERCICIO 4.3 Caso integrador

Tiempo Promedio de Resolución de Quejas



Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

Este gráfico muestra el tiempo promedio que tardan los equipos A y B en resolver las quejas. Se observa que el Equipo B atiende las solicitudes 1.1 días más rápido que el Equipo A, siendo una diferencia estadísticamente válida, con su valor p. Esto significa que el Equipo B opera con mayor eficiencia.

```

# gráfico ejercicio 1.1.
import matplotlib.pyplot as plt

datos = [18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5), facecolor='white')
ax.set_facecolor('#D0DCEB')

bp = ax.boxplot(
    datos,
    vert=False,
    patch_artist=True,
    boxprops=dict(facecolor='#8AA4C4', color='#2C3E50', linewidth=1.5),
    whiskerprops=dict(color='#2C3E50', linewidth=1.5),
    capprops=dict(color='#2C3E50', linewidth=1.5),
    medianprops=dict(color='FFFFFF', linewidth=2.5),
    flierprops=dict(
        marker='o',
        markerfacecolor='#5C7AEA',
        markeredgecolor='#2C3E50',
        markersize=8,
    ),
)

ax.axvline(27, color='#2C3E50', linestyle='--', linewidth=1.2, label='Q1 = 27')
ax.axvline(40, color='#2C3E50', linestyle='--', linewidth=1.2, label='Q3 = 40')
ax.axvline(
    7.5,
    color='#64748B',
    linestyle=':',
    linewidth=1.2,
    label='Límite Inf. = 7.5',
)
ax.axvline(
    59.5,
    color='#64748B',
    linestyle=':',
    linewidth=1.2,
    label='Límite Sup. = 59.5',
)

# RIC
ax.plot([], [], ' ', label='RIC = 13')

ax.annotate(
    'LI: 7.5',
    (7.5, 0.72),
    ha='center',
    va='top',
    fontsize=8.5,
    fontweight='bold',
    color='#2C3E50',
)

```

```

ax.annotate(
    'LS: 59.5',
    (59.5, 0.72),
    ha='center',
    va='top',
    fontsize=8.5,
    fontweight='bold',
    color='#2C3E50',
)
ax.annotate(
    '98 (Atípico)',
    (98, 1.08),
    ha='center',
    va='bottom',
    fontsize=9,
    fontweight='bold',
    color='#2C3E50',
)

ax.set_title(
    'Distribución de Montos por Pedido (en miles de ₡)',
    fontsize=13,
    fontweight='bold',
    pad=15,
    color='#1A2530',
)
ax.set_xlabel(
    'Monto (miles de ₡)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)
ax.set_yticks([])

ax.grid(True, linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9)

ax.legend(
    loc='center left',
    bbox_to_anchor=(1.02, 0.5),
    frameon=True,
    facecolor='#F0F4F8',
    edgecolor='#CBD5E1',
    fontsize=9,
)

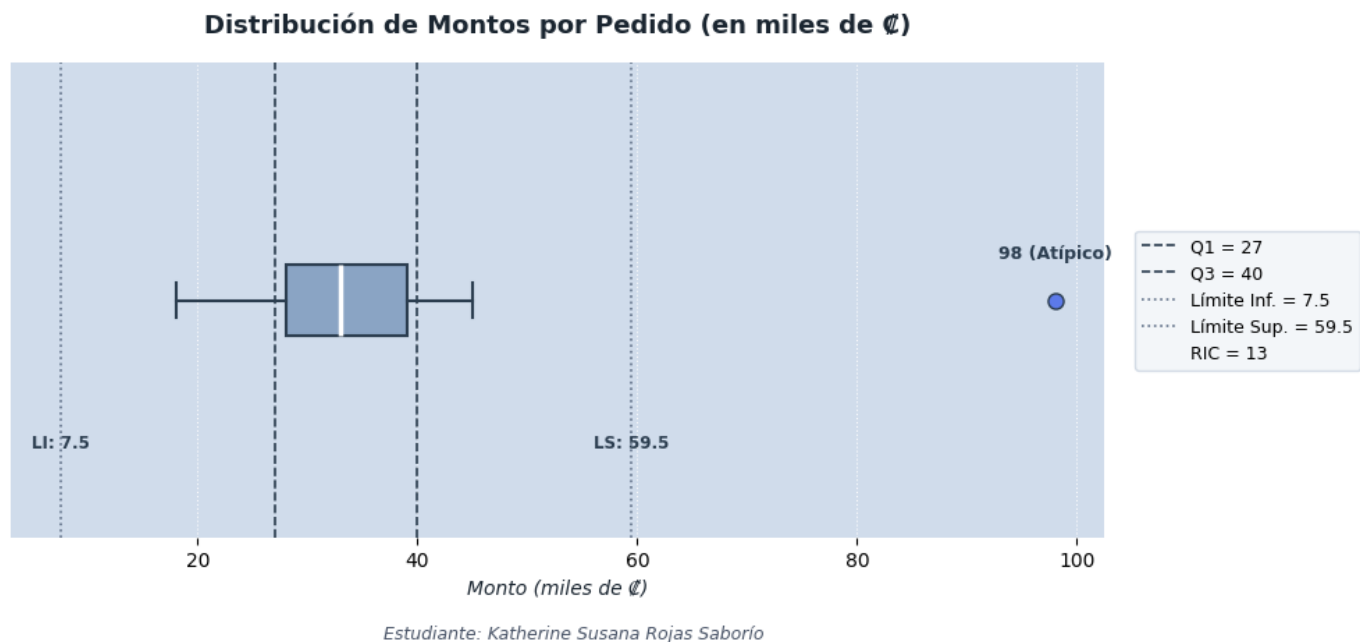
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(
    0.42,
    -0.03,
    'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío',
    ha='center',
    fontsize=9,
    fontstyle='italic',
    color='#4A5568',
)

```



```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# gráfico ejercicio 1.2.
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5), facecolor='white')
ax.set_facecolor('#D0DCEB')

box_stats = [{
    'label': 'Tiempo de entrega',
    'whislo': 1,
    'q1': 2,
    'med': 3,
    'q3': 4,
    'whishi': 6,
    'fliers': [14],
}]

bp = ax.bxp(
    box_stats,
    vert=False,
    patch_artist=True,
    boxprops=dict(facecolor='#8AA4C4', color='#2C3E50', linewidth=1.5),
    whiskerprops=dict(color='#2C3E50', linewidth=1.5),
    capprops=dict(color='#2C3E50', linewidth=1.5),
    medianprops=dict(color='FFFFFF', linewidth=2.5),
    flierprops=dict(
        marker='o',
```

```

        markerfacecolor='#5C7AEA',
        markeredgecolor='#2C3E50',
        markersize=8,
    ),
)

ax.axvline(
    2, color='#2C3E50', linestyle='--', linewidth=1.2, label='Q1 = 2 días'
)
ax.axvline(
    4, color='#2C3E50', linestyle='--', linewidth=1.2, label='Q3 = 4 días'
)
ax.axvline(
    7,
    color='#64748B',
    linestyle=':',
    linewidth=1.2,
    label='Límite Sup. = 7 días',
)

ax.plot([], [], ' ', label='RIC = 2 días')
ax.plot([], [], ' ', label='Límite Inf. = -1 día')

ax.annotate(
    'LS: 7d',
    (7, 0.72),
    ha='center',
    va='top',
    fontsize=8.5,
    fontweight='bold',
    color='#2C3E50',
)
ax.annotate(
    '14d (Atípico)',
    (14, 1.08),
    ha='center',
    va='bottom',
    fontsize=9,
    fontweight='bold',
    color='#2C3E50',
)

ax.set_title(
    'Resumen de Tiempos de Entrega de Pedidos',
    fontsize=13,
    fontweight='bold',
    pad=15,
    color='#1A2530',
)
ax.set_xlabel(
    'Tiempo de entrega (días)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)
ax.set_yticks([1])

```

```

ax.set_yticks([])

ax.grid(True, linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9)

ax.legend(
    loc='center left',
    bbox_to_anchor=(1.02, 0.5),
    frameon=True,
    facecolor='#F0F4F8',
    edgecolor='#CBD5E1',
    fontsize=9,
)

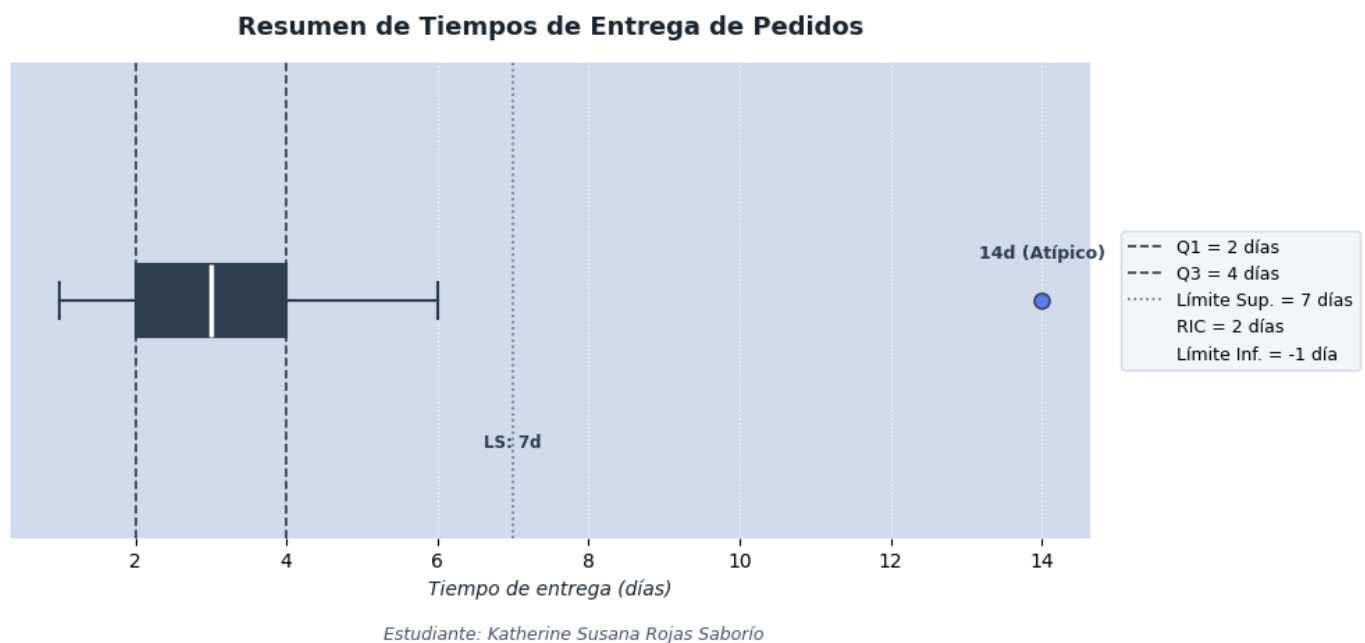
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(
    0.42,
    -0.03,
    'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío',
    ha='center',
    fontsize=9,
    fontstyle='italic',
    color='#4A5568',
)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

/tmp/ipykernel_915/98847355.py:17: UserWarning: Setting the 'color' property will override
 bp = ax.bxp(



```

# gráfico ejercicio 1.3.
import matplotlib.pyplot as plt

productos = ['Producto A', 'Producto B']
media = [45000, 18000]
cv = [15, 30]

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(9, 4.5), facecolor='white')
ax1.set_facecolor('#D0DCEB')

bars = ax1.bar(productos, media, color='#8AA4C4', width=0.4, edgecolor='#2C3E50', label=
ax1.set_ylabel('Venta Media ($)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530')

ax2 = ax1.twinx()
line = ax2.plot(productos, cv, color='#5C7AEA', marker='o', linewidth=2.5, markersize=8,
ax2.set_ylabel('Coeficiente de Variación (%)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530')

for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    ax1.annotate(f'${yval:,.0f}', (bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval/2),
                ha='center', va='center', color='FFFFFF', fontweight='bold', fontsize=10)

for i, txt in enumerate(cv):
    ax2.annotate(f'{txt}%', (productos[i], cv[i] + 1), ha='center', va='bottom',
                color='#2C3E50', fontweight='bold', fontsize=9.5)

plt.title('Comparación de Media y Variabilidad Relativa (CV)', fontsize=13, fontweight='bold')

ax1.grid(True, linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9)

lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='center left', bbox_to_anchor=(1.12, 0.9))

for spine in ax1.spines.values():
    spine.set_visible(False)
for spine in ax2.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(0.42, -0.03, 'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío', ha='center', fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()

```





Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

```
# gráfico ejercicio 1.3 (asimetría)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

np.random.seed(42)
datos_ventas = np.random.gamma(shape=3, scale=12000, size=1000) + 9000

media = np.mean(datos_ventas)
mediana = np.median(datos_ventas)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.5), facecolor='white')
ax.set_facecolor('#D0DCEB')

counts, bins, patches = ax.hist(
    datos_ventas,
    bins=25,
    color='#8AA4C4',
    edgecolor='#2C3E50',
    alpha=0.85,
)

ax.axvline(
    mediana,
    color='#2C3E50',
    linestyle='--',
    linewidth=1.8,
    label=f'Mediana = ${mediana:,.0f}',
)

ax.axvline(
    media,
    color='#5C7AEA',
    linestyle='-',
    linewidth=1.8,
    label=f'Media = ${media:,.0f}',
)

ax.annotate(
    'Cola a la derecha\n(Asimetría Positiva)',
    xy=(media + 15000, max(counts) * 0.4),
    xytext=(media + 25000, max(counts) * 0.6)
```

```

xytext=(media + 25000, max(counts) - 0.0),
arrowprops=dict(
    arrowstyle='->', color='#2C3E50', lw=1.2, connectionstyle='arc3,rad=-0.2'
),
fontsize=9,
fontweight='bold',
color='#2C3E50',
)

ax.set_title(
    'Distribución de Ventas Diarias - Producto A',
    fontsize=13,
    fontweight='bold',
    pad=15,
    color='#1A2530',
)
ax.set_xlabel(
    'Monto de Venta ($)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)
ax.set_ylabel(
    'Frecuencia (Días)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)

ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(
    True, axis='y', linestyle=':', linewidth=0.8, color='#FFFFFF', alpha=0.9
)

ax.legend(
    loc='center left',
    bbox_to_anchor=(1.02, 0.5),
    frameon=True,
    facecolor='#F0F4F8',
    edgecolor='#CBD5E1',
    fontsize=9.5,
)

for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

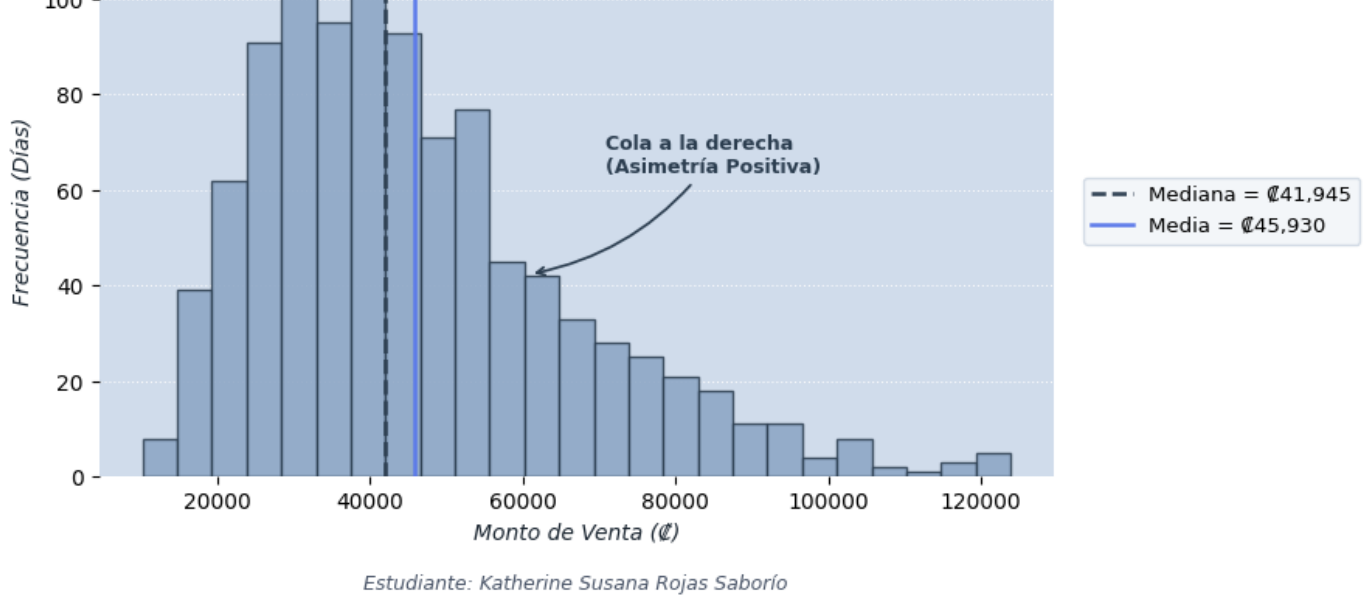
fig.text(
    0.42,
    -0.03,
    'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío',
    ha='center',
    fontsize=9,
    fontstyle='italic',
    color='#4A5568',
)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Distribución de Ventas Diarias - Producto A





```
# gráfico ejercicio 2.2.
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

casos = ['Caso A', 'Caso B', 'Caso C']
p_valores = [0.032, 0.184, 0.049]
alphas = [0.05, 0.05, 0.01]
decisiones = ['Se rechaza H0', 'No se rechaza H0', 'No se rechaza H0']

x = np.arange(len(casos))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 4.5), facecolor='white')
ax.set_facecolor('#D0DCEB')

rects1 = ax.bar(
    x - width / 2,
    p_valores,
    width,
    label='Valor p',
    color='#5C7AEA',
    edgecolor='#2C3E50',
)
rects2 = ax.bar(
    x + width / 2,
    alphas,
    width,
    label='Nivel α',
    color='#8AA4C4',
    edgecolor='#2C3E50',
)
```

```

for i in range(len(casos)):
    ax.annotate(
        f'{p_valores[i]}',
        (x[i] - width / 2, p_valores[i] + 0.003),
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=8.5,
        fontweight='bold',
        color='#1A2530',
    )
    ax.annotate(
        f'{alphas[i]}',
        (x[i] + width / 2, alphas[i] + 0.003),
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=8.5,
        fontweight='bold',
        color='#1A2530',
    )

    max_h = max(p_valores[i], alphas[i])
    ax.annotate(
        decisiones[i],
        (x[i], max_h + 0.02),
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=8.5,
        fontweight='bold',
        color='#2C3E50',
        bbox=dict(
            boxstyle='round,pad=0.3',
            facecolor='#F0F4F8',
            edgecolor='#CBD5E1',
            lw=0.8,
        ),
    )

ax.set_title(
    'Comparación de Valor p vs. Nivel de Significancia ( $\alpha$ )',
    fontsize=13,
    fontweight='bold',
    pad=15,
    color='#1A2530',
)
ax.set_ylabel(
    'Probabilidad', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(casos, fontweight='bold', color='#1A2530')
ax.set_ylim(0, 0.25)

ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(
    True, axis='y', linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9
)

```



```

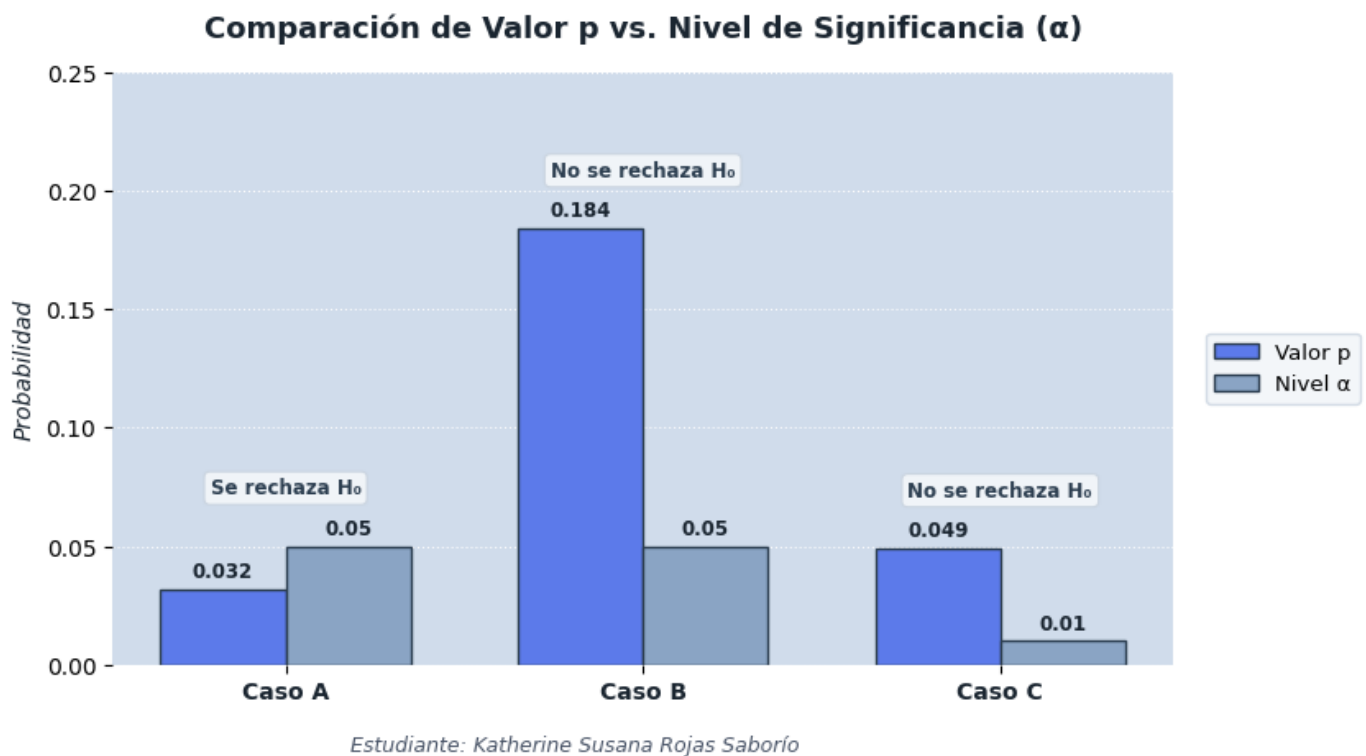
ax.legend(
    loc='center left',
    bbox_to_anchor=(1.02, 0.5),
    frameon=True,
    facecolor='#F0F4F8',
    edgecolor='#CBD5E1',
    fontsize=9.5,
)

for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(
    0.42,
    -0.03,
    'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío',
    ha='center',
    fontsize=9,
    fontstyle='italic',
    color='#4A5568',
)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

# gráfico ejercicio 3.2.
import matplotlib.pyplot as plt

canales = ['Tienda Física', 'Tienda en Línea']

```

```
medias = [32500, 38900]
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5), facecolor='white')  
ax.set_facecolor('#D0DCEB')
```

```
bars = ax.bar(  
    canales,  
    medias,  
    color=['#8AA4C4', '#5C7AEA'],  
    edgecolor='#2C3E50',  
    width=0.45,  
)
```

```
for bar in bars:  
    yval = bar.get_height()  
    ax.annotate(  
        f'${yval:,.0f}',  
        (bar.get_x() + bar.get_width() / 2, yval / 2),  
        ha='center',  
        va='center',  
        color='FFFFFF',  
        fontweight='bold',  
        fontsize=10.5,  
    )
```

```
ax.set_title(  
    'Monto Promedio de Compra por Canal de Venta',  
    fontsize=13,  
    fontweight='bold',  
    pad=15,  
    color='#1A2530',  
)
```

```
ax.set_ylabel(  
    'Monto Promedio ($)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'  
)
```

```
ax.set_xlabel(  
    'Canal de venta', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'  
)
```

```
ax.set_axisbelow(True)  
ax.grid(  
    True, axis='y', linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9  
)
```

```
ax.plot([], [], ' ', label='p-valor = 0.021\n(Diferencia Significativa)')  
ax.legend(  
    loc='center left',  
    bbox_to_anchor=(1.02, 0.5),  
    frameon=True,  
    facecolor='#F0F4F8',  
    edgecolor='#CBD5E1',  
    fontsize=9.5,  
)
```

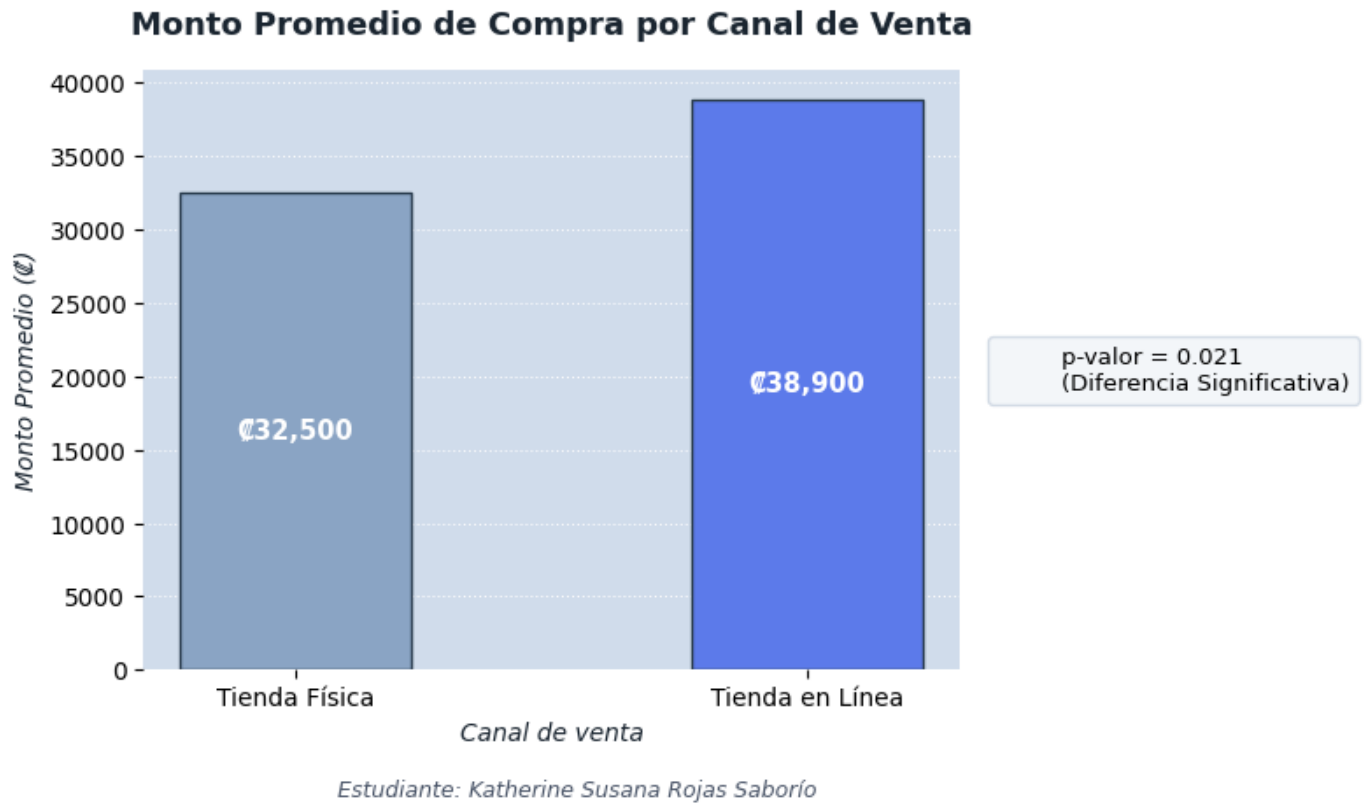
```
for spine in ax.spines.values():
```

```

for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(
    0.42,
    -0.03,
    'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío',
    ha='center',
    fontsize=9,
    fontstyle='italic',
    color='#4A5568',
)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

# gráfico ejercicio 4.1.
import matplotlib.pyplot as plt

plataformas = ['Anterior', 'Nueva']
tiempos = [10.0, 9.6] #Son para visualizar, no son reales

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5), facecolor='white')
ax.set_facecolor('#D0DCEB')

bars = ax.bar(
    plataformas,
    tiempos,
    color=['#8AA4C4', '#5C7AEA'],
    width=0.4,
    edgecolor='#2C3E50',

```

```

)

ax.set_title(
    'Tiempo Promedio de Pago por Plataforma (n = 8 000)',
    fontsize=13,
    fontweight='bold',
    pad=15,
    color='#1A2530',
)
ax.set_ylabel(
    'Tiempo de pago (s)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)
ax.set_xlabel(
    'Plataforma', fontsize=10, fontstyle='italic', color='#1A2530'
)

ax.set_yticks([])

ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(
    True, axis='y', linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9
)

ax.plot(
    [],
    [],
    ' ',
    label='Diferencia = 0.4 s\np = 0.001\n(Sin relevancia práctica)',
)
ax.legend(
    loc='center left',
    bbox_to_anchor=(1.02, 0.5),
    frameon=True,
    facecolor='#F0F4F8',
    edgecolor='#CBD5E1',
    fontsize=9.5,
)

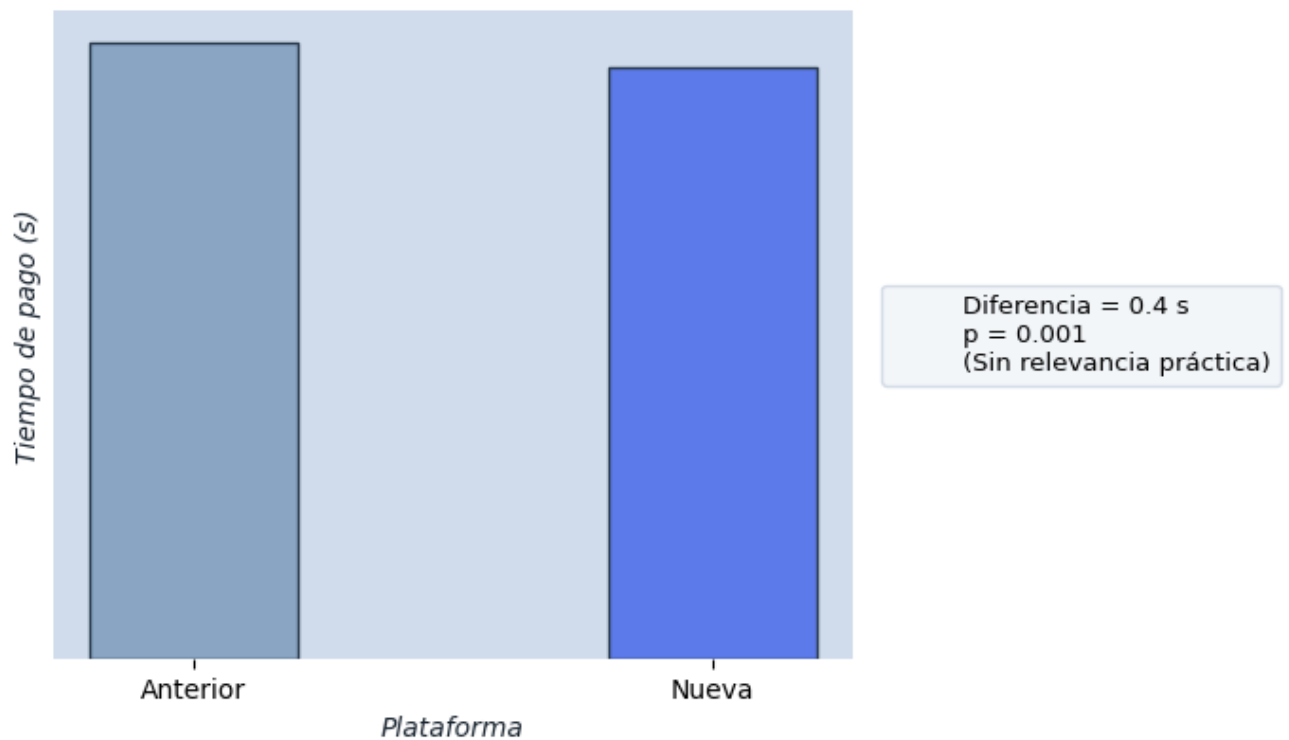
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(
    0.42,
    -0.03,
    'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío',
    ha='center',
    fontsize=9,
    fontstyle='italic',
    color='#4A5568',
)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Tiempo Promedio de Pago por Plataforma (n = 8 000)



Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

```
# gráfico ejercicio 4.3.
import matplotlib.pyplot as plt

equipos = ['Equipo A', 'Equipo B']
tiempos = [4.2, 3.1]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5), facecolor='white')
ax.set_facecolor('#D0DCEB')

bars = ax.bar(equipos, tiempos, color=['#8AA4C4', '#5C7AEA'], width=0.4, edgecolor='#2C3E50')

for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    ax.annotate(f'{yval:.1f} días', (bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval / 2),
                ha='center', va='center', color='FFFFFF', fontweight='bold', fontsize=14)

ax.set_title('Tiempo Promedio de Resolución de Quejas', fontsize=13, fontweight='bold', color='black')
ax.set_ylabel('Tiempo de resolución (días)', fontsize=10, fontstyle='italic', color='black')
ax.set_xlabel('Equipo', fontsize=10, fontstyle='italic', color='black')
ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(True, linestyle=':', linewidth=0.8, color='FFFFFF', alpha=0.9)

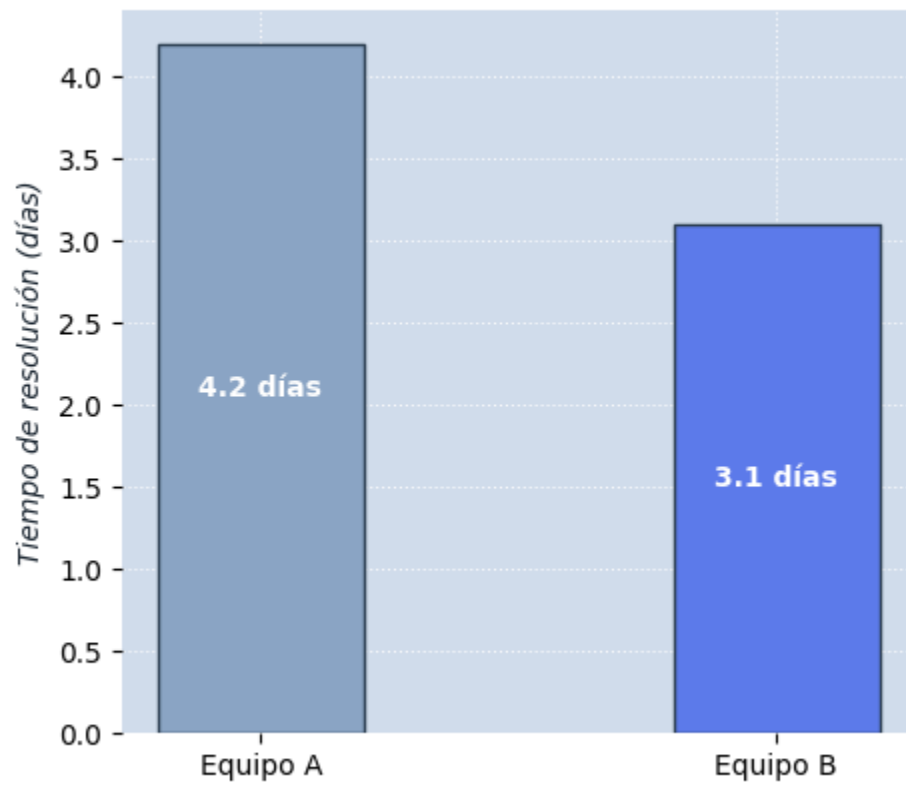
ax.plot([], [], ' ', label='Diferencia = 1.1 días\np = 0.006\n(Relevante en práctica)')
ax.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(1.02, 0.5), frameon=True, facecolor='F0F4F8', bordercolor='black')

for spine in ax.spines.values():
    spine.set_visible(False)

fig.text(0.42, -0.03, 'Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío', ha='center', fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

plt.show()

Tiempo Promedio de Resolución de Quejas



Diferencia = 1.1 días
 $p = 0.006$
(Relevante en práctica)

Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío